

Méthode Numérique

BUT Informatique 1ère année

2026-05

Équipe projet 14

- GOYET Camille
- BLACHON Lysiane
- HAIDARI Forough
- DRAULT Félix
- NOWAK Raphaël

Présentation du problème :

Les voyages scolaires sont complexes et longs à organiser pour un professeur ou une équipe pédagogique. C'est pour cela que nous avons créé un logiciel permettant d'organiser des voyages scolaires selon les critères des organisateurs. Le problème qui se pose à nous est la probabilité que l'organisateur accepte notre offre. Pour cela, nous allons montrer la proportion de chances qu'un professeur accepte par rapport à la qualité du voyage (meilleur moyen de transport, bon choix des activités, etc.) et à son prix.

Construction de la fonction :

Nous avons choisi de modéliser la fonction P suivante représentant la probabilité d'acceptation de l'organisateur. Les variables **a**, **b**, **c** et **d** sont des variables numériques que nous détaillerons dans quelques instants, et les variables **x** et **y** correspondent respectivement à la qualité du voyage et au prix du voyage :

$$P(x, y) = \frac{1}{1 + e^{-(a+bx-cy+d)}}$$

Nous prenons des valeurs telles que $a=4$, $b=5$, $c=0.04$ et $d=1.2$, et ainsi, nous obtenons la fonction suivante :

$$P(x, y) = \frac{1}{1 + e^{-(4+5x-0,04y+1,2)}}$$

Le choix des valeurs des variables a été fait en fonction de notre problématique. Nous avons préféré ces valeurs car elles sont réalistes vis-à-vis de notre projet. La variable **a** correspond à la difficulté de base à convaincre un prof pour qu'il accepte notre offre, et donc qu'il accepte le voyage. La variable **b** correspond au fait que plus la qualité est haute et répond aux attentes de l'organisateur, plus l'offre a de chances d'être acceptée. La variable **c** correspond au fait que plus le prix est élevé, plus la probabilité d'acceptation de l'offre est faible. Enfin, pour la variable **d**, nous avons dû arranger notre fonction. En effet, lors de l'étape de réflexion, nous avons pensé faire une fonction à 3 variables. Cela s'est finalement révélé irréalisable compte tenu de l'impossibilité de la modéliser dans RStudio. Une de nos variables était **0.04z** (où **z** est l'effectif d'élèves), ce qui correspondait au fait que plus le nombre d'élèves était élevé, plus le voyage était rentable «scolairement». Nous avons donc décidé de regrouper cette variable en une constante : nous nous sommes basés sur une moyenne d'élèves de 30 et nous l'avons multiplié par cette variable (soit $0.04 \cdot 30 = 1.2$). Notre variable **d** correspond donc à un nombre d'élèves moyen.

Contraintes des variables x et y

Dans notre situation, il n'est pas possible d'avoir un prix inférieur ou égal à zéro, ce qui signifie que la variable x est défini sur l'ensemble $\mathbb{R}^+$. Pour la variable y , qui est la qualité du voyage, elle est défini sur $\mathbb{R}$, mais nous avons décidé de la définir sur un intervalle de $[-1, 2]$.

Modélisation :

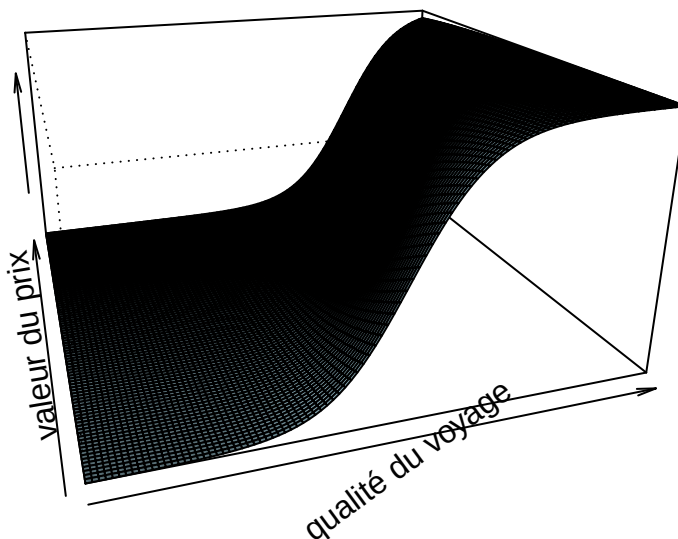
```
# Définition de la fonction
f <- function(x, y) {
  1 / (1 + exp(4 - 5*x + 0.04*y - 1.2))
}

# Valeurs de x et y
x <- seq(-1, 2, length = 100)
y <- seq(0, 100, length = 100)

# Calcul de z = f(x,y)
z <- outer(x, y, f)

# Surface 3D
persp(x, y, z,
      theta = -18,      # rotation horizontale
      phi = 20,         # inclinaison
      expand = 0.5,
      col = "lightblue",
      shade = 0,
      xlab = "qualité du voyage",
      ylab = "valeur du prix",
      zlab = "",
      main = "Surface 3D de proportion de la chance d'acceptation")
```

Surface 3D de proportion de la chance d'acceptation



Résolution du problème :

Notre fonction :

$$P(x, y) = \frac{1}{1 + e^{-(-4+5x-0,04y+1.2)}}$$

soit

$$P(x, y) = \frac{1}{1 + e^{(2,8-5x+0,04y)}}$$

Pour résoudre le problème, il faut que l'on trouve une matrice hessienne :

$$P(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 P}{\partial x^2}(x, y) & \frac{\partial^2 P}{\partial x \partial y}(x, y) \\ \frac{\partial^2 P}{\partial x \partial y}(x, y) & \frac{\partial^2 P}{\partial y^2}(x, y) \end{pmatrix}$$

Pour avoir tout d'abord cette matrice, il nous faut calculer les dérivées premières et secondes par rapport à x et y. Pour rendre cela plus lisible et compréhensible, nous allons prendre : $n = 2,8 - 5x + 0,04y$

Dérivée première

Nous allons commencer par la dérivée première de $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ Pour faire la dérivée, nous allons appliquer l'une des formules de dérivation : $(u)' = -\frac{u'}{u^2}$.

Soit $u = 1 + e^n$

On calcule la dérivée de la fonction $f_y(x)$ par rapport à x, i.e. en considérant cette fonction uniquement comme une fonction de x (y est donc considéré comme une constante). Donc $u' = -5e^n$

Donc :

$$\frac{\partial P}{\partial x}(x, y) = -\frac{-5e^n}{(1 + e^n)^2} \frac{\partial P}{\partial x}(x, y) = \frac{5e^n}{(1 + e^n)^2}$$

Maintenant, nous allons passer à la dérivée première de $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ Nous allons procéder de la même manière que pour x avec : $(u)' = -\frac{u'}{u^2}$. Donc $u' = 0,04e^n$

Et donc :

$$\frac{\partial P}{\partial y}(x, y) = -\frac{0,04e^n}{(1 + e^n)^2}$$

Pour la dérivée première :

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial P}{\partial x}(x, y), \frac{\partial P}{\partial y}(x, y) \right)$$

Donc :

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{5e^n}{(1+e^n)^2}, -\frac{0,04e^n}{(1+e^n)^2} \right)$$

Dérivée Seconde

Pour la première dérivée seconde, nous allons travailler par rapport à x : $\frac{\partial^2 P}{\partial x^2}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial P}{\partial x}$ soit :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 P}{\partial x^2}(x, y) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{5e^n}{(1 + e^n)^2} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} (5e^n (1 + e^n)^{-2}) \end{aligned}$$

Pour dériver, nous allons utiliser cette formule de dérivation : $(uv)' = u'v + uv'$

- sachant que $u = 5e^n$
- sachant que $v = (1 + e^n)^{-2}$
- donc $u' = -25e^n$

- donc $v' = 10e^n(1 + e^n)^{-3}$ car

$$\begin{aligned} v' &= -2(1 + e^{-(4+5x-0.04y+1.2)})^{-3} * (-5)e^{-(4+5x-0.04y+1.2)} \\ &= 10e^{-(4+5x-0.04y+1.2)}(1 + e^{-(4+5x-0.04y+1.2)})^{-3} \end{aligned}$$

Maintenant nous allons calculer la dérivée :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 P}{\partial x^2}(x, y) &= -25e^n(1 + e^n)^{-2} + 5e^n(10e^n(1 + e^n)^{-3}) \\ &= -25e^n(1 + e^n)^{-2} + 50e^{2n}(1 + e^n)^{-3} \\ &= \frac{-25e^n}{(1 + e^n)^2} + \frac{50e^{2n}}{(1 + e^n)^3} \\ &= \frac{-25e^n(1 + e^n) + 50e^{2n}}{(1 + e^n)^3} \\ &= \frac{-25e^n - 25e^{2n} + 50e^{2n}}{(1 + e^n)^3} \\ &= \frac{-25e^n + 25e^{2n}}{(1 + e^n)^3} \end{aligned}$$

Donc le résultat par rapport à x pour la dérivée seconde :

$$\frac{\partial^2 P}{\partial x^2}(x, y) = \frac{-25e^n(1 - e^n)}{(1 + e^n)^3}$$

Pour la deuxième dérivée seconde, nous allons travailler avec la meme méthode qu'au-dessus mais cette fois-ci par rapport à y :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 P}{\partial y^2}(x, y) &= \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial P}{\partial y} \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{0,04e^n}{(1 + e^n)^2} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} (-0,04e^n(1 + e^n)^{-2}) \end{aligned}$$

- $u = -0,04e^n$
- $u' = -0,0016e^n$
- $v = (1 + e^n)^{-2}$
- $v' = 0,08e^n(1 + e^n)^{-3}$

donc :

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 P}{\partial y^2}(x, y) &= -0,0016e^n(1+e^n)-2+0,04e^n(-0,08e^n)(1+e^n)^{-3} \\
&= -0,0016e^n(1+e^n)^{-2}+0,0032e^{2n}(1+e^n)^{-3} \\
&= \frac{-0,0016e^n}{(1+e^n)^2} + \frac{0,0032e^{2n}}{(1+e^n)^3} \\
&= \frac{-0,0016e^n(1+e^n)+0,0032e^{2n}}{((1+e^n)^3)} \\
&= \frac{-0,0016e^n(1-e^n)}{(1+e^n)^3}
\end{aligned}$$

Pour la dernière dérivée seconde, nous allons travailler à partir de x avec la meme méthode mais en dérivant avec y :

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 P}{\partial x \partial y}(x, y) &= \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial P}{\partial y} \\
&= \frac{\partial P}{\partial y} \left(\frac{5e^n}{(1+e^n)^2} \right) \\
&= \frac{\partial P}{\partial y} (5e^n(1+e^n)^{-2})
\end{aligned}$$

Pour dériver :

- $u = 5e^n$
- $u' = 0,2e^n$
- $v = (1+e^n)$
- $v' = -0,08e^n(1+e^n)^{-3}$

donc :

$$\begin{aligned}
p_{xy} &= 0,2e^n(1+e^n)^{-2} + 5e^n(-0,08e^n)(1+e^n)^{-3} \\
&= 0,2e^n(1+e^n)^{-2} - 0,4e^{2n}(1+e^n)^{-3} \\
&= \frac{0,2e^n}{1+e^n)^2} - \frac{0,4e^n}{(1+e^n)^3} \\
&= \frac{0,2e^n(1+e^n) - 0,4e^{2n}}{(1+e^n)^3} \\
&= \frac{0,2e^n(1-e^n)}{(1+e^n)^3}
\end{aligned}$$

Le résultat de la matrice hessienne est :

$$P(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{-25e^u(1-e^u)}{(1+e^u)^3} & \frac{0.2e^u(1-e^u)}{(1+e^u)^3} \\ \frac{0.2e^u(1-e^u)}{(1+e^u)^3} & \frac{-0.0016e^u(1-e^u)}{(1+e^u)^3} \end{pmatrix}$$

Maintenant, nous allons voir si notre fonction admet une condition suffisante pour un optimum local. Pour cela, il faut reprendre la matrice et faire : $rt - s^2$

$$P(x, y) = \begin{pmatrix} r & s \\ s & t \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} rt &= \left(\frac{-25e^n(1-e^n)}{(1+e^n)^3} \right) \left(\frac{-0,0016e^n(1-e^n)}{(1+e^n)^3} \right) \\ &= \frac{-25e^n(1-e^n) * (-0,0016e^n(1-e^n))}{(1+e^n)^6} \\ &= \frac{0,04e^{2n}(1-e^n)^2}{(1+e^n)^6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s^2 &= \left(\frac{0,2e^n(1-e^n)}{(1+e^n)^3} \right)^2 \\ &= \frac{0,04e^{2n}(1-e^n)^2}{(1+e^n)^6} \end{aligned}$$

On peut conclure alors que : $rt = s^2$ donc $rt - s^2 = 0$.

Interprétation des résultats :

Le résultat obtenu est de $rt - s^2 = 0$. Nous ne pouvons donc pas en déduire la présence d'un optimum local. Cependant, les résultats obtenus montrent que notre fonction ne possède pas d'optimum local : elle est uniquement croissante. Notre modélisation indique ainsi que la probabilité d'acceptation augmente continuellement en fonction des paramètres choisis. En effet, notre fonction représente la probabilité qu'un organisateur accepte notre offre. Plus les conditions du voyage sont favorables, plus cette probabilité augmente. Ainsi, lorsqu'un voyage présente une bonne qualité tout en conservant un prix raisonnable, l'organisateur sera plus enclin à accepter l'offre. Cela lui permettra d'avoir un niveau de certitude plus élevé.

Critique de notre méthode

Même si notre méthode permet de représenter de manière simple la probabilité d'acceptation d'un voyage scolaire, elle possède plusieurs limites. Tout d'abord, les constantes **a**, **b**, **c** et **d** ont été choisies de manière subjective, à partir de suppositions jugées réalistes pour notre projet. Elles ne proviennent donc pas de données réelles collectées auprès d'enseignants ou d'établissements scolaires. Les résultats obtenus restent ainsi théoriques. Ensuite, notre méthode ne prend en compte que deux variables principales : la qualité du voyage et son prix. Dans la réalité, de nombreux autres facteurs peuvent influencer la décision d'un organisateur. Enfin, nous avons simplifié notre méthode en remplaçant le nombre d'élèves par une moyenne **d**. Cette approximation facilite la représentation graphique dans RStudio, mais elle réduit la précision du modèle puisque l'effectif réel peut fortement varier d'un voyage à l'autre.

Nos perspectives

Plusieurs améliorations pourraient être envisagées afin de rendre notre étude plus réaliste et plus précise. Dans un premier temps, il serait intéressant de collecter des données réelles auprès d'enseignants et d'organisateur de voyages scolaires. Cela permettrait d'ajuster les coefficients de la fonction de manière statistique plutôt que théorique. Ensuite, nous pourrions ajouter de nouvelles variables dans le modèle, par exemple :

- le nombre d'élèves,
- la durée du séjour,
- la distance du voyage,
- le niveau scolaire concerné,
- ou encore les avis laissés par les précédents utilisateurs.

Enfin, notre étude pourrait porter sur les préférences et les arguments que regarde l'organisateur en ajustant notre fonction avec ces caractéristiques.